CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

MATEMÁTICA

com **Valdemar Santos**

Trigonometria: Razões trigonométricas e Ciclo trigonométrico

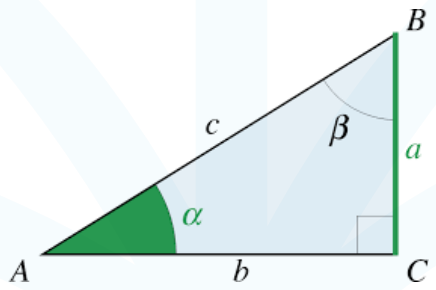
TRIGONOMETRIA

RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS E CICLO TRIGOMÉTRICO

Tendo como base o triângulo da figura, podemos definir algumas razões trigonométricas fundamentais.

São elas:

SENO, COSSENO E TANGENTE



AB – hipotenusa;

BC – cateto;

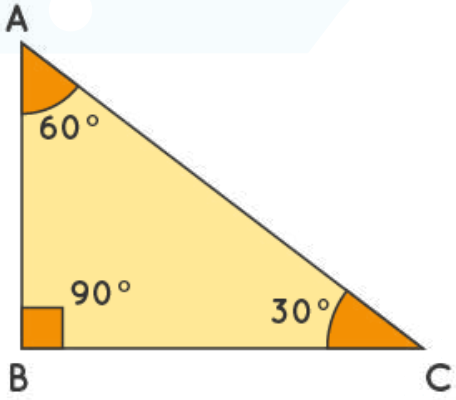
AC – cateto

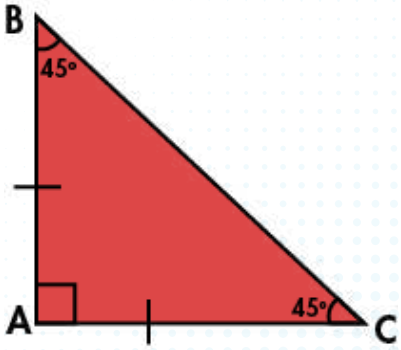
- **Seno** de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa.
- **Cosseno** de um ângulo agudo é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa.
- **Tangente** de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo.

Note que os ângulos A e B são complementares. Logo, valem as relações

sen B = cos A
sen A = cos B
tg B = 1/ tg A

ÂNGULOS NOTÁVEIS (30º, 45º E 60º)



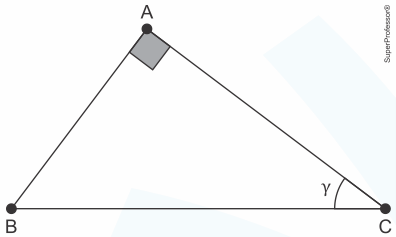


ÂNGULOS NOTÁVEIS

	30°	45°	60°
SENO	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
COSSENO	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
TANGENTE	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

EXEMPLOS RESOLVIDOS

1. (PUCRJ) O triângulo ABC é retângulo em A. Seja γ=AĈB. Sabe-se que a hipotenusa BC mede 20 e que tgγ=3/4.



Quanto mede o cateto AB?

a) 12
b) 15
c) 16
d) 25

Solução:

Se tgγ = 3/4, então

$$\frac{3}{4} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} \Leftrightarrow \overline{AC} = \frac{4\overline{AB}}{3}.$$

Portanto, pelo Teorema de Pitágoras, vem

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 \Rightarrow 20^2 = \overline{AB}^2 + \left(\frac{4\overline{AB}}{3}\right)^2 \Rightarrow \overline{AB} = 12.$$

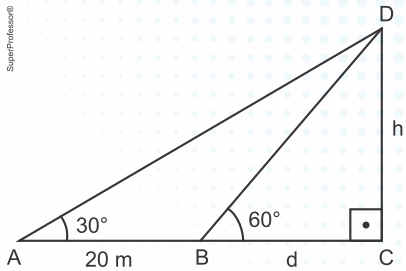
2. (EFOMM) O mestre de obras John e seu ajudante Johny precisam calcular a altura de um navio ancorado no porto. Para tal utilizaram a trigonometria no cálculo da altura de objetos inacessíveis.

O mestre se posiciona em um ponto A de tal modo que observa o topo do navio por um ângulo de 30°. Em linha reta, seu ajudante está 20 metros mais próximo do navio e observa o topo do navio por um ângulo de 60°.

A altura do navio, em metros, é igual a

a) 10
b) $10\sqrt{2}$
c) $10\sqrt{3}$
d) 20
e) $20\sqrt{3}$

Observe a figura abaixo:



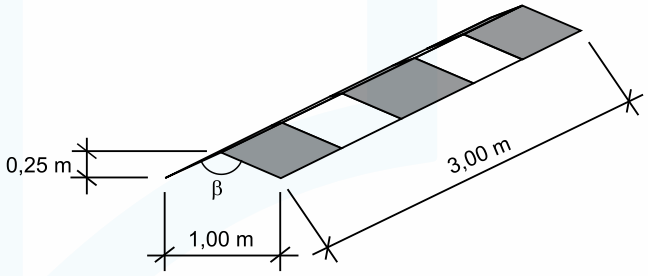
No ΔADC:

$$\text{tg}\,30° = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{h}{20+d}$$
$$20 + d = h\sqrt{3}$$
$$d = h\sqrt{3} - 20 \text{ m}$$

No ΔBDC:

$$\text{tg}\,60° = \sqrt{3} = \frac{h}{d}$$
$$\sqrt{3} = \frac{h}{h\sqrt{3} - 20}$$
$$3h - 20\sqrt{3} = h$$
$$2h = 20\sqrt{3} \therefore h = 10\sqrt{3} \text{ m}$$

3. (UNESP) Na aviação, o perímetro da região que define a fase final da manobra de aproximação para um helicóptero pairar ou pousar pode ser definido por meio de sinalizadores uniformemente espaçados. As características dimensionais desses sinalizadores de perímetro estão indicadas na figura a seguir.



(Agência Nacional de Aviação Civil. RBAC, nº 155. Adaptado.)

Uma empresa contratada para produzir esse sinalizador está definindo os parâmetros para a produção em escala do artefato. Para tanto, é necessário conhecer o valor do ângulo β de abertura do sinalizador, indicado na figura, respeitadas as medidas nela apresentadas.

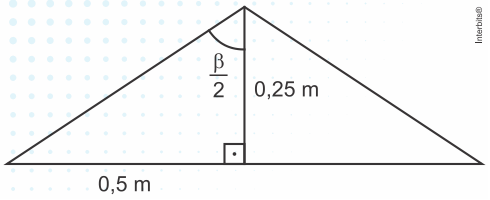
Considere a tabela trigonométrica a seguir.

Ângulo φ	14,5°	26,6°	30,0°	60,0°	63,4°	72,9°
sen φ	0,25	0,45	0,50	0,87	0,89	0,96
cos φ	0,97	0,89	0,87	0,50	0,45	0,29
tg φ	0,26	0,50	0,58	1,73	2,00	3,25

De acordo com a tabela, o ângulo β necessário para a produção do sinalizador é igual a:

a) 126,8°
b) 120,0°
c) 116,5°
d) 150,0°
e) 107,1°

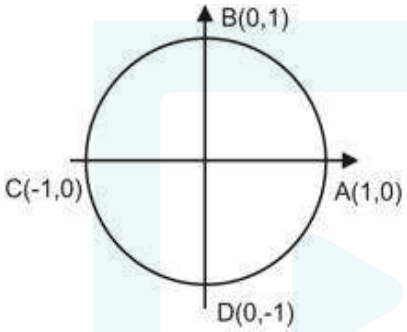
Do triângulo da figura abaixo, temos que:



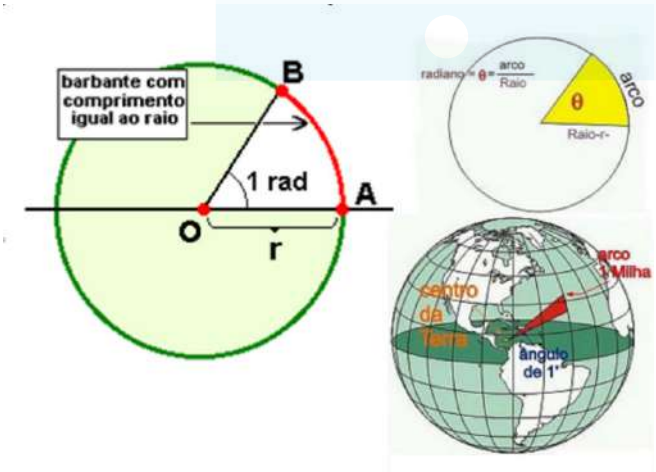
$$tg\frac{\beta}{2} = \frac{0,5}{0,25} = 2$$
$$\frac{\beta}{2} = 63,4° \therefore \beta = 126,8°$$

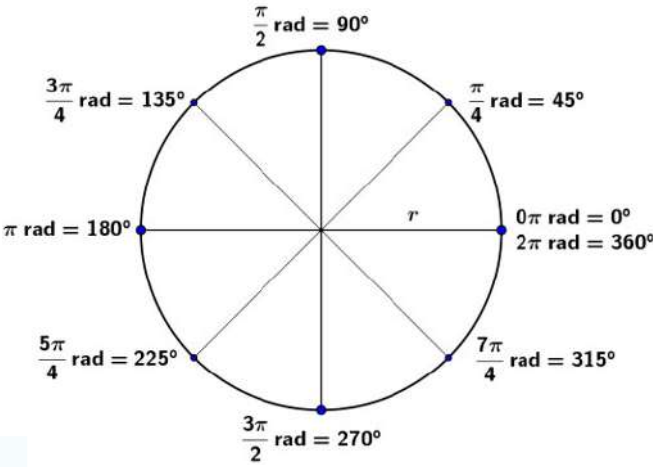
CICLO TRIGONOMÉTRICO

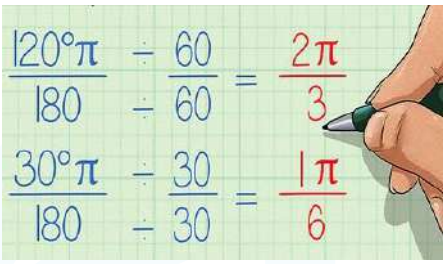
A circunferência trigonométrica é de extrema importância para o nosso estudo da Trigonometria, pois é baseado nela que todos os teoremas serão deduzidos. Trata-se de uma circunferência com centro na origem do sistema de eixos coordenados e de raio 1, como é mostrado na figura abaixo:



GRAUS E RADIANOS: ENTENDENDO A DIFERENÇA







Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.